



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	3 0 0 1	2 0 2 4 - 1 1 - 2 9
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Mikrobiologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		



Mittuniversitetet

MID SWEDEN UNIVERSITY

OMTENTAMEN MIKROBIOLOGI 4 HP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Medicinsk vetenskap, HT-24, termin 2

Kurskod: MV036G

Datum: 2024-11-29

Skrivtid: 4 timmar

Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaks och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. virulensfaktorer eller symtom, så rättas endast det antal som efterfrågas, i den ordning de står.

Inga hjälpmedel

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Ouriginal (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

LYCKA TILL!

Marie Ericsson och Kerstin Viström

Max 55 poäng

VG	Väl godkänd	47 - 55
G	Godkänd	36 - 46.5
U	Underkänd	- 35.5

- 1 Smittskyddslagen omfattar smittskyddsåtgärder som riktar sig mot människor och ger samhället möjlighet att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning.

a) Vad innebär det att man har en undersökningsplikt enligt smittskyddslagen? (0,5p)

Det innebär att man måste ta prov vid misstanke av en samhällsfarlig sjukdom

b) Ge förslag på en rättighet individen har enligt smittskyddslagen. (0,5p)

Kostnadsfri undersökning och vård

Totalpoäng: 1

2 Normalflora kallas de mikroorganismer, vanligtvis bakterier eller mikroskopiska svampar, som normalt sett påträffas hos människor eller djur.

a) Vad har normalfloran för funktion på och i vår kropp?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Fagocyterar patogena mikroorganismer
- ☐ Deltar i produktionen av leukocyter
- ☐ Producerar erythrocyter
- ☐ Skickar dödssignal till patogena mikroorganismer, s.k. apoptos
- ☒ Producerar antibakteriella peptider
- ☐ Producerar antikroppar
- ☒ Hjälper till vid nedbrytningen av avfallsprodukter
- ☒ Hindrar tillväxt av patogena mikroorganismer genom att konkurrera om plats, syre och näring
- ☒ Producerar vitaminer och energi

b) Var på och i kroppen har vi rikligt med bakterier i normalfloran?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ I blodet
- ☐ Övre delen av tunntarmen
- ☐ I urinblåsan
- ☐ I lungorna
- ☒ I munnen
- ☐ I magsäcken
- ☐ I njurarna
- ☒ På huden
- ☒ I tjocktarmen

c) Vilka bakterier hör vanligen till vår normalflora?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Herpes simplex
- ☐ Calicivirus
- ☒ Enterokocker
- ☒ Stafylokocker
- ☐ Mycobacterium tuberculosis
- ☒ Streptokocker
- ☐ Kolibakterier
- ☐ Salmonella
- ☒ E. coli
- ☒ Laktobaciller

Totalpoäng: 3

3 Här är en schematisk bild över en bakterie. Namnge de fyra markerade delarna på bakteriecellen. Dra korrekt benämning till rätt ruta.

 Hjäl

Vidhäftningsprotein

Ringmuttrar

Fimbrier

Mitokondrier

Plasmid

Hölje

Flageller

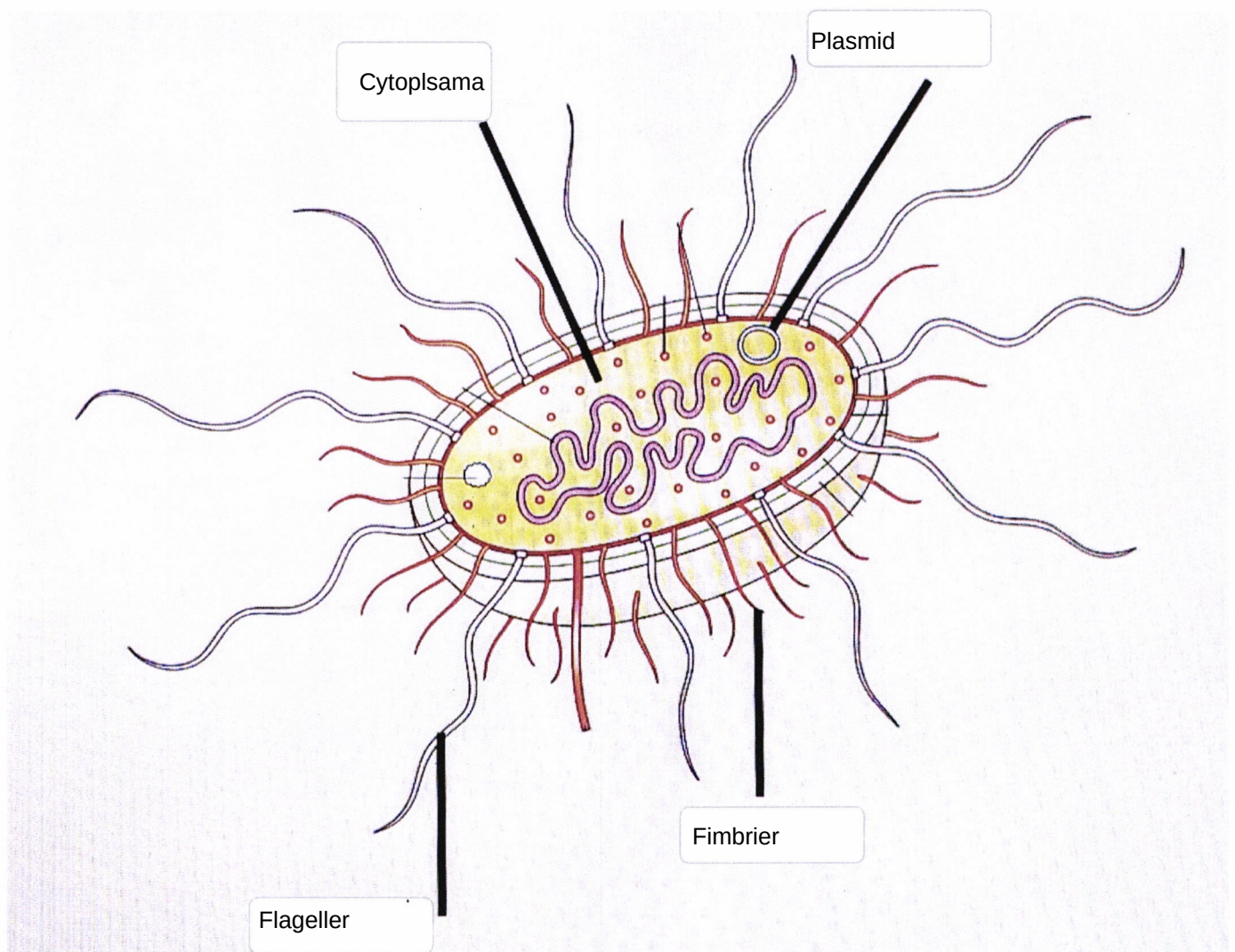
Kapsid

Biofilm

Golgiapparat

Ribosomer

Cytoplasma



Totalpoäng: 2

4 Vilka delar ingår i den grampositiva bakteriens cellvägg och vilken färg får den vid gramfärgning?

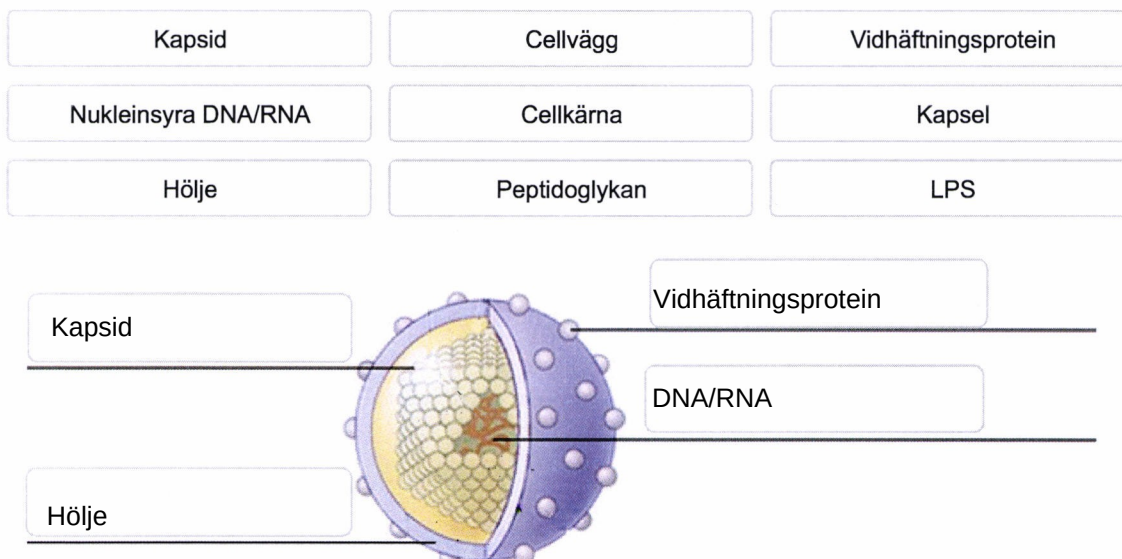
Välj fyra alternativ:

- ☐ Tunt lager peptidoglykan
- ☐ LPS (lipopolysackarid)
- ☐ Poriner
- ☒ Tjockt lager peptidoglykan
- ☐ Kapsid
- ☒ Vid gramfärgning färgas bakterien blå och denna färg kan inte sköljas bort med alkohol
- ☐ Vid gramfärgning färgas bakterien blå men vid avsköljning med alkohol kan bakterien avfärgas men kontrastfärgas då röd för att synas
- ☒ Teikonsyra som har betydelse för cellväggens hållfasthet och som immunförsvaret kan identifiera och reagera på
- ☐ Vidhäftningsprotein
- ☒ Lipoteikonsyra som har betydelse för cellväggens stabilitet och förankrar den i plasmamembranet

Totalpoäng: 1

5 Här är en schematisk bild över ett virus. Placera begreppen på rätt plats.

 [Hjälp](#)



Totalpoäng: 2

- 6 **Staphylococcus aureus** kallas för "det gyllengula varets bakterie" och har många olika virulensfaktorer. Nämn två olika virulensfaktorer bakterien använder sig av och berätta på vilket sätt dessa gynnar bakteriens virulens (1 p).

Skriv in ditt svar här

Koagulas: det ger mer skydd mot fagocytos
Protein A: hindrar opsonisering

Vilka infektioner/sjukdomar kan **Staphylococcus** orsaka? Nämn två stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Sepsis
Endokardit

Totalpoäng: 1.5

- 7 **Streptococcus pyogenes** är en betahemolyserade streptokock. Vad innebär det och på vilket sätt skiljer sig en betahemolyserande streptokock åt från en alfaemolyserande streptokock? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

betahemolys = fullständig hemolys, klar zon
alfahemolys = partiell hemolys, grön zon

Vilka sjukdomar / infektioner kan **streptococcus pyogenes** orsaka? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

Tonsillit
Svinkoppar

Totalpoäng: 1

8 Vad är Herpes simplex typ 1 för typ av mikrob och hur smittar den? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Det är ett DNA virus med hölje
Den smittas vid direkt kontakt

Vilka symtom upplever man vid första smittotillfället med Herpes simplex typ 1? Nämn ett symtom (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Hudrodnad
Blåsbildning

Herpes simplex typ 1 lägger sig som en latent infektion när man haft den första gången. Vad innebär det att en infektion lägger sig latent? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Det innebär att den visar inga symtom

Vad kan reaktivera en latent Herpes simplex typ 1 infektion? Ge två exempel. (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Stress
Trauma

Totalpoäng: 1.5

9 Vad känner du till om Streptococcus pneumonia? (1 p totalt, 0,25 p per rätt svar)

a) Streptococcus pneumonias absolut främsta virulensegenskap är kapselbildning (0, 25 p)

☐ Falskt

☒ Sant

b) Streptococcus pneumonia kallas också för "pneumokocken" och upp till 60 % av barnen på förskolan kan ha bakterien naturligt i näsan utan att bli sjuka (0,25 p)

☒ Sant

☐ Falskt

c) Globalt har denna bakterie historiskt sett varit den ledande orsaken till död före fem års ålder i lunginflammation - denna dödlighet har drastiskt minskat sedan införandet av vaccination i världen men också i allmänna vaccinationsprogrammet (0,25 p)

☐ Falskt

☒ Sant

d) Förutom lunginflammation så kan denna bakterie bland annat orsaka öroninflammation, bihåleinflammation, struplocksinfektion, hjärnhinneinflammation samt blodförgiftning (0,25 p).

☒ Sant

☐ Falskt

Totalpoäng: 1

10 Morbillivirus är ett av de mest smittsamma smittämnen människan känner till.

a) Vilken sjukdom orsakar morbillivirus och hur smittar det? (0,5 p)

Mässling
Luftvägsmitta

b) Vilket förlopp har sjukdomen som morbillivirus orsakar? Beskriv vilka symtom sjukdomen börjar med samt vilka symtom som uppkommer efter några dagar (1 p)

Feber, torrhosta, snuva
Ljuskänsliga
koplicks fläckar i kindslemhinnan

Totalpoäng: 1.5

11 Varje vintersäsong återkommer influensaviruset.

a) Vilket djur är naturlig värd för influensaviruset? (0,25 p)

andfåglar

b) Hur sprids influensaviruset? (0,25 p)

Droppsmitta
Aersoler
kontaktsmitta

c) Vilka symtom tyder på att en patient drabbats av influensa? Nämn två symtom som är typiska för influensa (0,5 p)

Torrhosta
Hög feber

d) Vilken prevention finns det för att förhindra smittspridning med influensa? Nämn två stycken åtgärder (0,5 p)

god handhygien
Vaccination

Totalpoäng: 1.5

12 **Escherichia coli** är en bakterie som är välkänd av vårt immunförsvar och som finns rikligt i vår normalflora.

a) Vilka infektioner orsakar oftast **Escherichia Coli** hos människan? Nämn två stycken (0,5 p)

urinvägsinfektioner
sårinfektioner

b) **Escherichia Coli** kan förvärva och utbyta resistensegenskaper när de ligger i feacesmassan. Vad heter den mekanism där **Escherichia Coli** utbyter resistensegenskaper mellan varandra? (0,25 p).

konjugation

c) Genom ovanstående mekanism kan EHEC bildas. EHEC förekommer också naturligt hos djur - vilket djur? (0,25 p)

kor

d) EHEC kan om man har otur orsaka hemolytiskt - uremiskt syndrom (HUS) hos den som är drabbad. Vad kan man undvika för att förhindra att bli drabbad av infektion med EHEC? Nämn två saker (0,5 p)

Undvika opastöriserad mjölk och ost
tillaga kött ordentligt

Totalpoäng: 1.5

13 Clostridoides difficile är en grampositiv, sporbildande stav.

a) Vilka riskfaktorer finns det att drabbas av en infektion med Clostridoides Difficile? Nämn två stycken (0,5 p)

Antibiotika behandling
Vårdmiljö

b) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en Clostridoides Difficile infektion? Nämn två stycken (0,5 p).

Diarée
Pseudomembranös kolit

c) Vad heter den mest fruktade komplikationen till Clostridoides difficile infektion och vad finns det för risk när man drabbats av den? (0,5 p)

pseudomembranös kolit
vätskeförlust
tarmperforation

Totalpoäng: 1.5

14 Calicivirus är ett naket, enkelsträngat RNA-virus.

a) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med Calicivirus? Nämn två stycken (0,5 p)

Diarée
kräkningar

b) Vilken behandling finns det för calicivirus? (0,25 p)

Vätske och elektrolytersättning

Totalpoäng: 0.75

15 Hepatit A är ett mycket vanligt virus i vissa delar av världen.

a) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med hepatit A? Nämn två stycken (0,5 p)

Hög feber
huvudverk

b) Vilken är hepatit A:s vanligaste smittväg? (0,25 p)

Förorenad mat eller vatten

Totalpoäng: 0.75

16 Många smittämnen är zoonoser - de förekommer naturligt hos djuren i deras normalflora men kan orsaka sjukdom hos människan vid smittöverföring. Para ihop rätt smittämne med dess naturliga värd (0,25 p per rätt svar, 0.75 p totalt)

Matcha ihop värdena:

	Campylobacter jejuni	Influenzavirus	EHEC
Stora andfåglar	☐	☒	☐
Kyckling	☒	☐	☐
Kor	☐	☐	☒

Totalpoäng: 0.75

17 Chlamydia Trachomatis finns i flera olika serotyper och kan därför orsaka olika infektioner hos människan.

a) Vad heter den Chlamydia Trachomatis -orsakade ögoninfektion som drabbar oss här i Norden? (0,25 p)

konjunktivit

b) Vad heter den ögoninfektion som finns i avlägsna delar av Afrika och Asien och vilken konsekvens kan den få för den som är smittad om denne inte behandlas? (0,5 p)

Trakom
Leda till blindhet

c) Vilken komplikation kan en obehandlad genital klamydia ha hos både man och kvinna? (0,25 p)

infertilitet

Totalpoäng: 1

18 Neisseria Gonorrhoeae är en bakterie som orsakar en av världens vanligaste sexuellt överförbara sjukdomar.

a) Vilken sjukdom orsakar Neisseria Gonorrhoeae? (0,25 p)

gonorré

b) Hur stor andel i procent riskerar att bli infekterad med bakterien i samband med oskyddat samlag med infekterad person? (0,25 p)

100%

c) Om en gravid kvinna är infekterad med Neisseria gonorrhoeae och föder barn kan barnet bli smittat - vilken infektion kan då drabba barnet? (0,25 p)

ögoninfektion

Totalpoäng: 0.75

19 Treponema pallidum ökar igen i Sverige om än från låga nivåer.

a) Vilken infektion orsakar Treponema Pallidum? (0,25 p)

Syfilis

b) Berätta om sjukdomens olika stadier - hur många stadier har sjukdomen och vad karaktäriserar de olika stadierna? (0.75 p)

primär: schanker
sekundär: allmän sjukdom känsla
tertiär: menengit, skador på cns

Totalpoäng: 1

20 Hepatit C orsakas av ett enkelsträngat RNA-virus som är omgivet av ett hölje.

a) Vilken är den allra vanligaste smittvägen för detta virus? (0,5p)

via blod

b) Varifrån härstammar virusets hölje ifrån? (0,5p)

HCV-höljet kommer från värdcellens membran

c) Vilka komplikationer kan man få om man är kronisk bärare av hepatit C? (0,5p)

Levercirros
levercancer

Totalpoäng: 1.5

21 En vektor kan överföra olika sorters mikroorganismer till människan som kan ge upphov till olika infektioner.

a) Vad heter den långa spiralformade spiroketen som ger upphov till den hudinfektion som kallas erythema migrans och som brukar utvecklas ca 2-3 veckor efter smittotillfället? (1p)

Borrelia burgdorferi

b) Vid svårare infektion behöver patienten behandling. Vad kan den spiralformade spiroketen behandlas med? (0,5p)

antibiotika

c) Vilken typ av mikroorganism är den spiralformade spiroketen - är den en bakterie, ett virus eller en parasit? (0,5p)

Bakterie

d) Finns det något vaccin mot denna infektion? (0,5p)

nej

Totalpoäng: 2.5

22 Humant immunbristvirus, HIV, är ett humant retrovirus som ursprungligen överfördes till människa från en schimpansart i västra Afrika runt ekvatorn.

a) HIV har ett virusgenom som består av dubbelsträngat RNA som är omgivet av ett hölje med proteiner som kan binda till människans celler. Vilka är HIV's målceller? (0,5 p)

CD4 T-
lymfocytter

b) HIV tillhör gruppen retrovirus som förökar sig med hjälp av ett särskilt enzym. Vad heter detta enzym som kan omvandla sitt RNA till en DNA-kopia inne i värdcellen? (0,5p)

revers transkriptas

c) Vad innebär begreppet AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)? Beskriv vad som händer - översätt inte bara de engelska orden). (1p)

AIDS är ett tillstånd där immunförsvaret är så försvagat att kroppen inte längre kan skydda sig mot infektioner och vissa cancerformer.

d) Om man blivit smittad av HIV behandlas man med en kombination av olika antivirala läkemedel. Vad är syftet med denna behandling? Ge två exempel. (2p)

Minska virusmängden i blodet (viral load)

Bevara och återställa immunförsvaret

Totalpoäng: 4

23 Komplementsystemet utgörs av ett antal proteiner som aktiveras i närvaro av vissa antigen vid direktkontakt eller i kontakt med antikroppar som bundit sig till antigen.

a) Beskriv två av komplementsystemets funktioner. (1p)

Opsonisering: Detta underlättar för immunförsvaret att snabbt känna igen och förstöra patogener.
Bildning av membranattackkomplex: Komplementproteiner bildar MAC som kan perforera cellmembranet hos bakterier och orsaka att de dör.

b) Vad heter det vanliga protein som hör till komplementsystemet och som ofta används vid analys vid misstanke om bakteriell infektion? (0,5p)

CRP

Totalpoäng: 1.5

24 I samband med inflammation vidgas blodkärlen och de blir också mer genomsläppliga för vätska (blodplasma).

a) Vad är syftet med kärl dilatationen? (0,5p)

Ökar blodflödet till det inflammerade området.
Förser vävnaden med vita blodkroppar, näringsämnen och syre som behövs för immunförsvaret.

b) Vad är syftet med kärlpermeabiliteten? (0,5p)

Gör att plasma och immunceller kan lämna blodbanan och komma ut i vävnaden.

c) Vilka är de fyra klassiska symtomen på inflammation? (1p)

rodnad
värme
svullnad
smärta

Totalpoäng: 2

25 CD4+ T-hjälparceller känner igen peptidfragment bundna till MHC klass II-molekyler som finns på professionella antigenpresenterande celler som fagocyterar antigen.

a) Vilken funktion har den CD4+ T-hjälparcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

CD4 T-hjälparceller koordinera och förstärker immunsvaret genom att aktivera andra immunceller.
Exempel: De kan stimulera B-celler att producera antikroppar eller aktivera makrofager för att döda fagocyterade mikrober.

b) Ge ett exempel på en professionell antigenpresenterande cell. (0,5p)

Dendritisk cell

CD8+ T-mördarceller känner igen peptidfragment som visas upp på MHC klass I-molekyler, vanligtvis på kroppsegna celler.

c) Vilken funktion har den CD8+ T-mördarcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

CD8+ T-mördarceller har som funktion att döda kroppsegna celler som blivit infekterade av virus eller har blivit tumöromvandlade.
Vid influensainfektion känner CD8+ T-mördarceller igen viruspeptider på infekterade luftvägsceller och inducerar celldöd (apoptos) för att stoppa spridningen av viruset.

d) Vad innebär det att denna cell har cytotoxisk effekt? (0,5p)

Innebär att CD8 T-cellen direkt dödar målceller genom att frigöra cytotoxiska proteiner som t.ex. perforin och granzym.
Perforin skapar porer i målcellens membran, och granzym inducerar programmerad celldöd (apoptos).

Totalpoäng: 2

- 26 Immunisering innebär att man skaffar sig immunitet = ett immunologiskt skydd mot ett specifikt smittämne. Immunisering kan åstadkommas både aktivt och passivt.

Matcha ihop påståendet till vänster med rätt begrepp i respektive kolumn.

Matcha ihop värdena:

	PASSIV IMMUNISERING	AKTIV IMMUNISERING
Redan färdiga antikroppar tillförs en individ, t.ex. en gammaglobulininjektion som innehåller IgG-antikroppar.	☒	☐
Kroppen utvecklar själv ett immunologiskt skydd mot ett specifikt antigen.	☐	☒
Immunisering kan åstadkommas genom att det nyfödda barnet får antikroppar via modersmjölken.	☒	☐
Denna immunisering medför en snabb men kortvarig skyddseffekt, eftersom antikropparna bryts ner i kroppen.	☒	☐
Denna immunisering medför ofta ett långvarigt infektionsskydd mot det specifika antigenet.	☐	☒
Immunisering kan åstadkommas antingen genom att man genomgår en infektion eller att man blir vaccinerad.	☐	☒

Totalpoäng: 1.5

- 27 Ett antibiotikum kan ha olika verkningsmekanismer. Beskriv vad följande begrepp innebär.

a) Baktericid effekt (0,5p)

dödar bakterierna direkt

b) Bakteriostatisk effekt (0,5p)

hämmar bakteriernas tillväxt och förökning

c) Vad innebär det att ett antibiotikum har ett brett spektrum? (0,5p)

verkar mot många olika bakteriearter

Totalpoäng: 1.5

28 Antibiotika kan delas in efter hur dessa angriper olika strukturer hos bakterier.

a) Penicillin tillhör gruppen Betalaktamantibiotika, som var det första antibiotikum som upptäcktes. Beskriv vilken effekt detta har på bakterien. (0,5p)

Penicillin (betalaktamantibiotika) hämmar uppbyggnaden av bakteriens cellvägg genom att blockera syntesen av peptidoglykan.

b) All betalaktamantibiotika innehåller en kvadratisk struktur med kväve och dubbelbundet syre i mitten av molekylen. Vad kallas denna verksamma del? (0,5p)

betalaktamringen.

c) Ett exempel på en försvarsmekanism är att bakterier kan producera ett enzym som bryter upp denna verksamma del. Vad kallas detta enzym? (0,5p)

betalaktamas.

Totalpoäng: 1.5

29 Antibiotikaresistens är ett växande problem. Vilka påståenden är korrekta i nedanstående frågor? Välj ett alternativ som svar på varje fråga.

a) Vad är sant om förvärvad antibiotikaresistens? (0,5p)

- ☐ Den snabba ökningen beror främst på att bakterierna muterar
- ☒ Resistensen hos gramnegativa tarmbakterier ökar snabbast
- ☐ Är ett växande problem hos grampositiva bakterier och virus
- ☐ Om man slutar använda ett visst antibiotikum avstannar resistensutvecklingen

b) Vad är sant om plasmider? (0,5p)

- ☐ Plasmider som kodar för antibiotikaresistens sitter i bakteriens cellvägg
- ☐ Plasmider bär sällan på gener som kodar för antibiotikaresistens
- ☒ Plasmider är extra-kromosomala DNA-molekyler som har självständig replikation
- ☐ En bakterie kan bara ha en plasmid

c) Vad är sant angående ESBL? (0,5p)

- ☐ ESBL förekommer främst hos stafylokocker och pneumokocker
- ☒ Gener för ESBL sprids med plasmider
- ☐ ESBL kan inte bryta ned cefalosporiner och betalaktamer
- ☐ ESBL står för "Extremely Sensitive Betalactamases"

Totalpoäng: 1.5

30 Resistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning och utvecklingen av nya resistensmekanismer uppstår kontinuerligt.

a) Ge två exempel på resistensmekanismer som bakterierna kan använda sig av för att antibiotikan ska bli verkningslös. (1p)

Produktion av enzym som inaktiverar antibiotikumet

Exempel: betalaktamas som bryter ned penicillin och cefalosporiner.

Förändring av målmolekylen

Exempel: mutationer i ribosomen som gör att makrolider eller tetracykliner inte kan binda.

b) Vilken strategi bör sjukvården ha för att förhindra utvecklingen av den växande antibiotikaresistensen? (0,5p)

Restriktiv och korrekt antibiotikaanvändning

Totalpoäng: 1.5

31 En vårdrelaterad infektion (VRI) definieras som en infektion som uppkommer i samband med eller i anslutning till ett vårdtillfälle.

a) Vilka är de allra vanligaste VRI? Nämn två infektioner. (1p)

Urinvägsinfektion

sårinfektion

b) Ge exempel på två riskfaktorer för uppkomst av en VRI? (1p)

Invasiva ingrepp eller främmande material – t.ex. kateter, venös infart, ventilator.

Nedsatt immunförsvar/grundsjukdom – t.ex. hög ålder, kronisk sjukdom eller behandling som sänker immunförsvaret

Totalpoäng: 2

32 Medicintekniska produkter som används inom hälso- och sjukvård delas in i olika mikrobiella renhetsgrader utifrån den risk för infektion som produkten kan förorsaka vid ett ingrepp eller en behandling. Välj ett alternativ som svar på frågorna nedan.

a) Vilken renhetsgrad på material väljer du vid undersökning/behandling där man kommer att penetrera hud och slemhinnor?

- ☐ Höggradigt rent
- ☒ Sterilt
- ☐ Rent

b) Vad innebär begreppet desinfektion?

- ☐ Det innebär att man avdödar alla levande mikroorganismer inklusive sporer.
- ☒ Det innebär att man utsätter ett föremål eller en yta för en process som reducerar antalet mikroorganismer till ett så lågt antal att föremålet blir höggradigt rent.
- ☐ Det innebär att man mekaniskt avlägsnar smuts, blod, fett eller liknande från ett föremål så att det blir synligt rent.

Totalpoäng: 1

33 I vissa vård- och omsorgsmoment kan åtgärder som inte ingår i basal hygien behövas t.ex. olika typer av skydd för patient och personal. Beskriv vad följande begrepp innebär och ge exempel på när de kan behöva användas.

a) Enkelrum med sluss (1p)

Vad det innebär: Ett enkelt patientrum med en separat sluss där personal kan ta på och av skyddsutrustning innan de går in eller ut.

Syfte: Förhindra spridning av smitta mellan patienten och omgivningen.

Exempel: Används vid mycket smittsamma sjukdomar, t.ex. tuberkulos, covid-19, MRSA-infektion.

b) Kohortvård (1p)

Vad det innebär: Flera patienter med samma smitta vårdas tillsammans i samma avdelning eller rum, med dedikerad personal och utrustning.

Totalpoäng: 2

- 34 En mikrobiologisk undersökning blir aktuell när en patient visar infektionssymtom som t.ex. feber, tecken på inflammation i ett sår eller illaluktande urin och sveda vid vattenkastning.

a) Vilka två standardmetoder är de allra vanligaste när det gäller att påvisa och identifiera bakterier? (1p)

Mikroskopi
Odling

b) Vid en infektion syftar provtagningen till att identifiera bakterien. Vilken mer undersökning behöver göras innan antibiotika kan sättas in? (0,5p)

Antibiotikakänslighetstest (antibiogram) – avgör vilka antibiotika bakterien är känslig eller resistent mot.

c) Virus förökar sig endast i levande celler och för att identifiera dessa ställs lite andra krav än vid påvisandet av bakterier. En metod som numera används flitigt handlar om att påvisa virus nukleinsyra. Vad heter denna teknik? (0,5p)

PCR (Polymerase Chain Reaction) – används för att påvisa virusets DNA eller RNA direkt i provet.

Totalpoäng: 2

- 35 Blododling ska alltid tas innan insättande av intravenös antibiotikaterapi.
Vilka påståenden är korrekta gällande provtagning för blododling?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Desinfektion med 0,5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☐ Ta anaerob flaska före aerob flaska.
- ☒ Desinfektion med 5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☒ Det är viktigt att flaskan blir fylld ända upp till översta strecket.
- ☒ Avskilj den första portionen blod (3-5 ml) i ett vakuumrör med desinfekterad kork. Röret kasseras.
- ☒ Desinfektera membranet till blododlingsflaskorna.
- ☐ Efter provtagningen är det viktigt att patienten får vila 15 minuter.
- ☒ Vid för kort desinfektionstid riskerar blododlingen att bli kontaminerad med hudbakterier.
- ☐ Om blodprover och blododling är ordinerat ska blodproverna tas först.
- ☒ Ta helst odlingarna i två separata stick.

Totalpoäng: 1

36 Vid infektion med t.ex. influensavirus (typ A eller B) kan man troligtvis hitta virus både i övre och nedre luftvägarna om metoden är tillräckligt känslig.

Vilka fyra påståenden stämmer överens med undersökningsmetoden nasofarynxodling?

- ☒ Fråga patienten om någon av näsöppningarna är vidare/större och använd i så fall den.
- ☐ Om du möter motstånd med odlingspinnen genom näsan är det inga problem att forcera och trycka på.
- ☐ Det är alltid bra att ge lokalbedövning innan provet tas.
- ☐ När odlingspinnen är på plats i nasofarynx, rotera 360 grader och låt den vara kvar i 5 minuter.
- ☒ När odlingspinnen är på plats i nasofarynx, rotera 180 grader och låt den vara kvar i 5 sekunder.
- ☐ När du tar en nasofarynxodling finns ingen anledning att du använder handskar - du ska ju inte komma i kontakt med smittämnet.
- ☐ Om det är besvärligt att ta provet i näsan kan en topspinne föras in i örat istället.
- ☐ Partiklar och potentiella smittämnen som kommit med inandningsluften in i näsan kan effektivt transporteras undan genom att sväljas ned och oskadliggöras i urinblåsans sura miljö.
- ☒ För in odlingspinnen i näsan utan att vidröra huden i näsöppningen och för den hela vägen bak till nasofarynx.
- ☒ Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget.

Totalpoäng: 1